

(בגלל שהמרצה אהבל גמור אני יוצר מחדש את השאלה שהוא נתן בעבודה כי הטבלה שלו לא הגיונית בעליל)

נתונה מערכת שבה:

- הגודל של כתובת וורטואלית הוא 32bit (בייצוג הקסהדצימלי – 8 ספרות)
- הגודל של כל Page הוא 4KB
- הגודל של כתובת פיזית הוא 16bit (בייצוג הקסהדצימלי – 4 ספרות)
- נתונה לנו תמונה חלקית של Page Table:

PTE	PFN
0x1500	0x11
0x1501	0x07
0x1502	0x1C
0x1503	0x03
0x1504	0x15

נתונה הכתובת הווירטואלית: 0x01501F3C

עליכם לחשב את הכתובת הפיזית.

שימו לב, יש לכתוב את התשובה בבסיס 16

- גודל התשובה צריך להיות בדיוק 4 ספרות
- אין להוסיף תווים נוספים – רק 4 הספרות
- עבור הספרות A,B,C,D,E,F ניתן לכתוב באות גדולה או קטנה

פתרון

(VPN – Virtual Page Number, PTE – Page Table Entry, PFN – Page Frame Number)

Virtual Address = 0x01501F3C (structured as VPN-Offset)

Page_Size = 4KB = 4096B = 2^{12} B $\rightarrow$ offset = 12 / 4 = 3 last hexa digits = **F3C**

(note: **Page_Size = 0x1000** in hexa)

VPN = the rest of the hexa digits = 0x1501

PFN = PTE[VPN] = PTE[0x1501] = 0x07

Physical Address = (PFN * Page_Size) + offset = (0x07 * 0x1000) + F3C = **0x7F3C**